

## ĐỒ THỊ

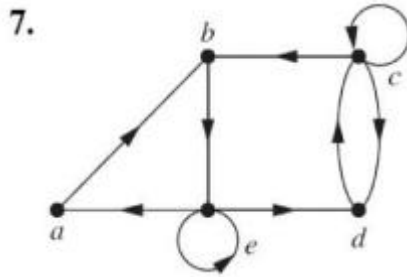
Đơn đồ thị vô hướng là đồ thị không có cạnh bội và không có khuyên

Đa đồ thị vô hướng là đồ thị có thể có cạnh bội và không có khuyên --> Đa đồ thị chứa cả đơn đồ thị nên một đơn đồ thị cũng là đa đồ thị vô hướng, ngược lại chưa chắc đúng.

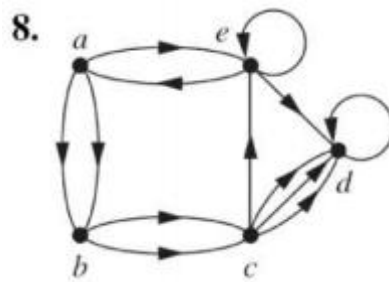
Lấy một đa đồ thị vô hướng và có thể gắn thêm khuyên (loop) ta được giả đồ thị

--> Giả đồ thị không có hướng.

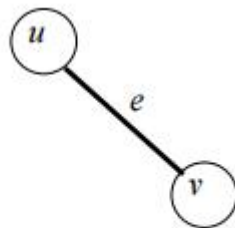
--> Giả đồ thị chứa cả đa đồ thị vô hướng --> Đa đồ thị vô hướng là giả đồ thị (ngược lại chưa chắc đúng) --> Đơn đồ thị vô hướng là giả đồ thị (ngược lại chưa chắc đúng).



--> Đây là đơn đồ thị có hướng do không có cặp cạnh bội

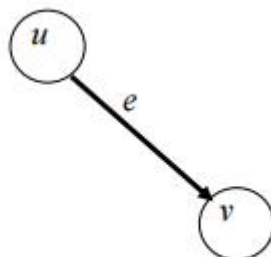


--> Đây là đa đồ thị có hướng



- $u, v$  là *kề nhau/nối với nhau*.
- Cạnh  $e$  là *liên thuộc* với hai đỉnh  $u$  và  $v$ .
- Các đỉnh  $u$  và  $v$  là các *đầu mút (endpoints)* của cạnh  $e$ .

Cạnh vô hướng  $e=(u,v)$



Cạnh có hướng (cung)  $e=(u,v)$

- $u$  là *kề tới*  $v$ ,  $v$  là *kề từ*  $u$
- $e$  *đi ra khỏi*  $u$ ,  $e$  *đi vào*  $v$ .
- Đỉnh đầu (*initial vertex*) của  $e$  là  $u$
- Đỉnh cuối (*terminal vertex*) của  $e$  là  $v$

- *Bậc* của đỉnh  $v$ , ký hiệu  $\deg(v)$ , là số cạnh kề với nó.
- Đỉnh bậc 0 được gọi là *đỉnh cô lập (isolated)*.
- Đỉnh bậc 1 được gọi là *đỉnh treo (pendant)*.

Lưu ý: 1 loop vô hướng  $\sim +2$

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

Định lý bắt tay cho đồ thị vô hướng

Trong đồ thị vô hướng tổng bậc của các đỉnh bằng hai

lần số cạnh

**CM:** Trong tổng ở vế trái mỗi cạnh  $e=(u,v) \in E$  được tính hai lần: trong  $\deg(u)$  và  $\deg(v)$ .

**Hệ quả:** Trong một đồ thị vô hướng bất kỳ, **số lượng đỉnh bậc lẻ** (đỉnh có bậc là số lẻ) **bao giờ cũng là số chẵn.**

Giải thích:

Nhận định: Số lượng các đỉnh bậc lẻ hoặc là chẵn hoặc là lẻ.

Giả sử số lượng đỉnh bậc lẻ là lẻ.

Bậc của các đỉnh bậc chẵn cộng lại với nhau (tổng bậc chẵn của các đỉnh) sẽ là chẵn.

Có tổng bậc các đỉnh bằng hai lần số cạnh tức là tổng bậc các đỉnh bằng chẵn.

Trừ hai vế cho tổng bậc chẵn của các đỉnh thì ta còn lại  $\rightarrow$  tổng bậc lẻ của các đỉnh = chẵn - chẵn = chẵn

ta có số lượng đỉnh bậc lẻ là lẻ nên lẻ = chẵn + 1

tức là, tách ra thành bậc lẻ của chẵn đỉnh cộng lại, có lẻ cộng lẻ = chẵn nên bậc của chẵn đỉnh lẻ cộng lại = chẵn. Trừ hai vế cho lượng này còn lại bậc lẻ của 1 đỉnh = chẵn  $\rightarrow$  lẻ = chẵn (VÔ LÝ)

$\rightarrow$  Số lượng đỉnh bậc lẻ không phải là số lẻ

$\rightarrow$  Số lượng đỉnh bậc lẻ bao giờ cũng là số chẵn

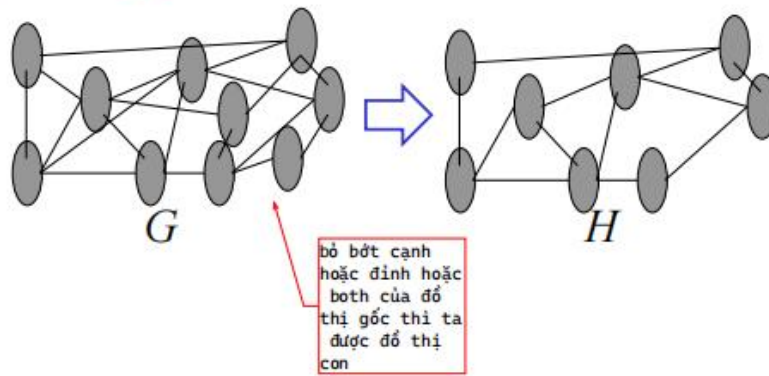
Tóm lại, số lượng đỉnh bậc lẻ là số lẻ giả sử tồn tại thì luôn dẫn đến điều vô lý nên điều đó không xảy ra. Tức là số lượng đỉnh bậc lẻ không là số lẻ. Mà ko lẻ thì đương nhiên là chẵn rồi.

$\rightarrow$  điều phải chứng minh  $\rightarrow$  the end

- Cho  $G$  là đồ thị có hướng,  $v$  là đỉnh của  $G$ .
  - *Bán bậc vào (in-degree)* của  $v$ ,  $\deg^-(v)$ , là số cạnh đi vào  $v$ .
  - *Bán bậc ra (out-degree)* của  $v$ ,  $\deg^+(v)$ , là số cạnh đi ra khỏi  $v$ .

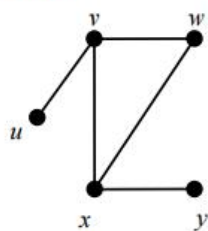
$$\sum_{v \in V} \deg^-(v) = \sum_{v \in V} \deg^+(v) = |E|$$

Bắt tay dành cho đồ thị có hướng



--> đồ thị con

**Ví dụ**



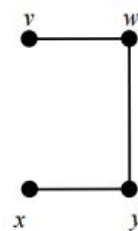
$G$



$H \subseteq G ?$



Đúng. H là con của G

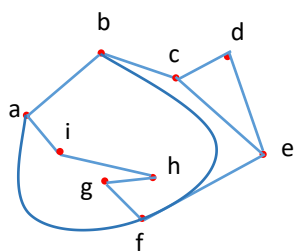


$F \subseteq G ?$



Sai. F ko là con của G.

Hợp  $G_1 \cup G_2$  của hai đơn đồ thị  $G_1 = (V_1, E_1)$  và  $G_2 = (V_2, E_2)$  là đơn đồ thị  $G = (V_1 \cup V_2, E_1 \cup E_2)$ .



- Đường đi gọi là **chu trình** nếu đỉnh đầu và đỉnh cuối của đường đi trùng nhau.
- Đường đi gọi là **đường đi đơn** nếu nó không đi qua một cạnh quá 1 lần; Chu trình gọi là **chu trình đơn** nếu nó không đi qua một cạnh quá 1 lần

Ví dụ:

Đường đi (đường đi tổng quát): abc hoặc abaihg hoặc ...

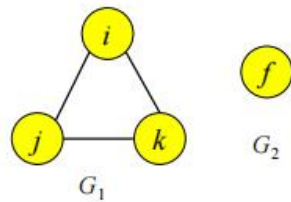
Chu trình (chu trình tổng quát): abfa hoặc abcbfa

Đường đi đơn: abcde

Chu trình đơn: a,b,f,a

Đồ thị vô hướng được gọi là *liên thông* nếu luôn tìm được đường đi nối hai đỉnh bất kỳ của nó.

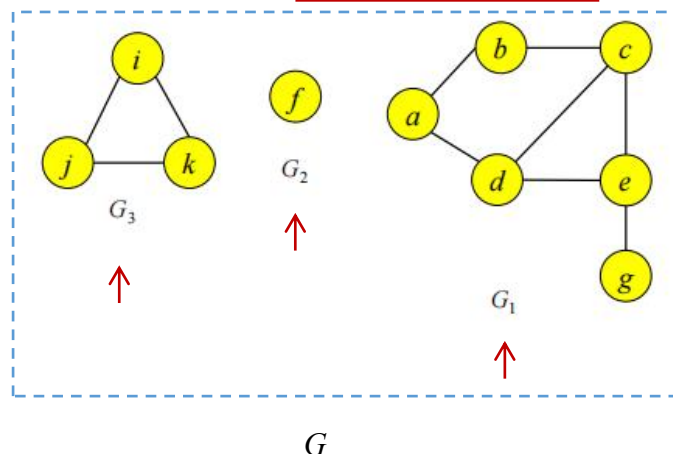
**Ví dụ**



- $G_1$  và  $G_2$  là các đồ thị liên thông
- Đồ thị  $G$  bao gồm  $G_1$  và  $G_2$  không là đồ thị liên thông

**Mệnh đề:** Luôn tìm được đường đi đơn nối hai đỉnh bất kỳ của đồ thị vô hướng liên thông.

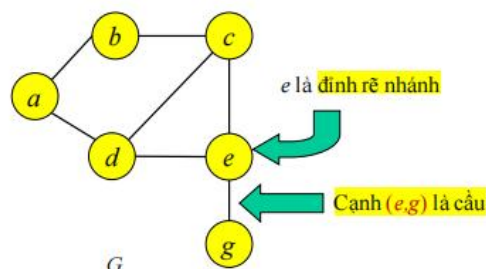
**Ví dụ:** Đồ thị  $G$  có 3 thành phần liên thông  $G_1, G_2, G_3$



Đồ thị  $G$  có 3 thành phần liên thông là  $G_1, G_2, G_3$ . Đồ thị  $G$  không là đồ thị liên thông.

- **Đỉnh rẽ nhánh** (còn gọi **đỉnh cắt** - *cut vertex*): là đỉnh mà việc loại bỏ nó làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị
- **Cầu** (*bridge*): Cạnh mà việc loại bỏ nó làm tăng số thành phần liên thông của đồ thị.

• **Ví dụ 1:**



Đồ thị có hướng

*liên thông mạnh*

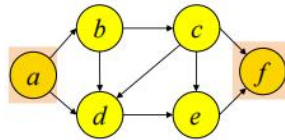
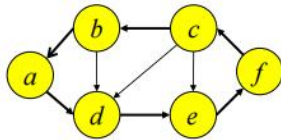
Nếu luôn tìm được đường đi nối hai đỉnh bất kì

*liên thông yếu*

Nếu bỏ qua **hướng** các cạnh thu được đồ thị vô hướng **liên thông**

Lt mạnh --> Lt yếu

Ngược lại chưa chắc đúng



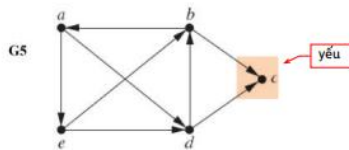
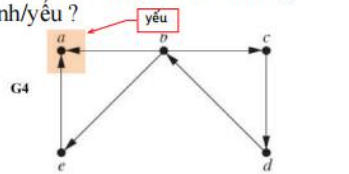
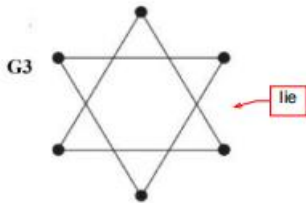
Có tìm được đường đi đi từ f sang c không?

Đồ thị liên thông mạnh

Đồ thị liên thông yếu

1. Các đồ thị sau có liên thông không?

2. Đồ thị có hướng sau liên thông mạnh/yếu?



**đồ thị vô hướng đặc biệt**

(nhớ kí hiệu do khi thi sẽ không nói rõ tên mà chỉ dùng kí hiệu để ám chỉ đó là loại đồ thị nào?)

Đồ thị đầy đủ (Complete graphs)  $K_n$

Đồ thị vòng (Cycles)  $C_n$

Đồ thị Bánh xe (Wheels)  $W_n$

Đồ thị lập phương  $Q_n$

Đồ thị hai phía (Bipartite graphs)

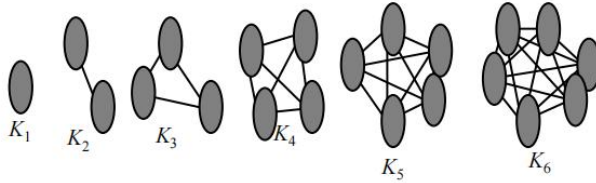
Đồ thị hai phía đầy đủ (Complete bipartite graphs)  $K_{m,n}$

Đồ thị phẳng



## Đồ thị đầy đủ Complete Graphs

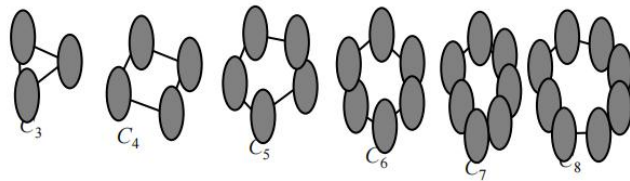
- Với  $n \in \mathbb{N}$ , đồ thị đầy đủ  $n$  đỉnh,  $K_n$ , là đơn đồ thị vô hướng với  $n$  đỉnh trong đó giữa hai đỉnh bất kỳ luôn có cạnh nối:  $\forall u, v \in V: u \neq v \leftrightarrow (u, v) \in E$ .



Đề ý là  $K_n$  có  $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$  cạnh.

## Đồ thị Vòng (Cycles)

- Giả sử  $n \geq 3$ . Đồ thị Vòng  $n$  đỉnh,  $C_n$ , là đơn đồ thị vô hướng với  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  và  $E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), \dots, (v_{n-1}, v_n), (v_n, v_1)\}$ .



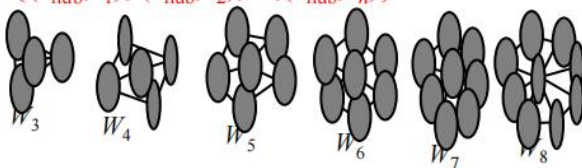
Có bao nhiêu cạnh trong  $C_n$ ?

Tự suy ra quy luật

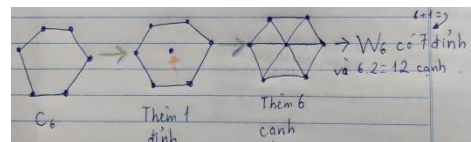
## Đồ thị Bánh xe (Wheels)

- Với  $n \geq 3$ , đồ thị bánh xe  $W_n$ , là đơn đồ thị vô hướng thu được bằng cách bổ sung vào đồ thị vòng  $C_n$  một đỉnh  $v_{\text{hub}}$  và  $n$  cạnh nối

$$\{(v_{\text{hub}}, v_1), (v_{\text{hub}}, v_2), \dots, (v_{\text{hub}}, v_n)\}.$$

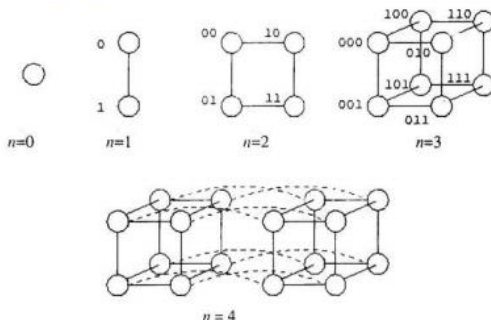


Ý là lấy  $C_n$  rồi thêm một đỉnh cùng  $n$  cạnh thì được  $W_n$  có .... đỉnh và .... cạnh



$W_n$  có bao nhiêu cạnh ?

Đồ thị lập phương  $Q_n$  là đồ thị vô hướng với các đỉnh biểu diễn  $2^n$  xâu nhị phân độ dài  $n$ . Hai đỉnh của nó là kề nhau nếu 2 xâu nhị phân tương ứng chỉ khác nhau 1 bit.



quan sát hình ta thấy ở mọi trường hợp thì bậc của các đỉnh luôn bằng nhau và bằng  $n \rightarrow$  tổng bậc  $= 2^n \cdot n$

Nhớ Handshake:

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|$$

$$\rightarrow |E| = 2^{n-1} \cdot n$$

$$\text{hay số cạnh} = 2^{n-1} \cdot n$$

(Học từ AI Copilot)

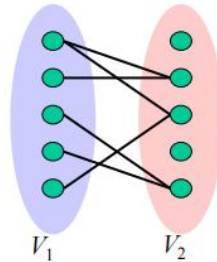
$Q_n$  sẽ có  $2^n$  đỉnh và .... cạnh

## Đồ thị hai phía (Bipartite Graphs)

- **Định nghĩa.** Đồ thị  $G=(V,E)$  là hai phía nếu và chỉ nếu

$V = V_1 \cup V_2$  với  $V_1 \cap V_2 = \emptyset$  và  
 $\forall e \in E: \exists v_1 \in V_1, v_2 \in V_2: e = (v_1, v_2)$ .

- **Bằng lời:** Có thể phân hoạch tập đỉnh thành hai tập sao cho mỗi cạnh nối hai đỉnh thuộc hai tập khác nhau.

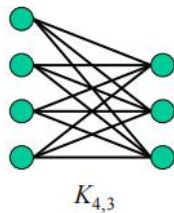


Định nghĩa này là chung cho cả đơn lẫn đa đồ thị vô hướng, có hướng.

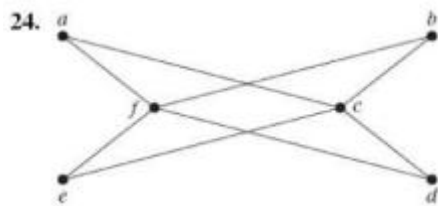
## Đồ thị hai phía đầy đủ

(Complete Bipartite Graphs)

- Với  $m, n \in \mathbf{N}$ , đồ thị hai phía đầy đủ  $K_{m,n}$  là đồ thị hai phía trong đó  $|V_1| = m$ ,  $|V_2| = n$ , và  
 $E = \{(v_1, v_2) | v_1 \in V_1 \text{ và } v_2 \in V_2\}$ .
- $K_{m,n}$  có  $m$  đỉnh ở tập bên trái,  $n$  đỉnh ở tập bên phải, và mỗi đỉnh ở phần bên trái được nối với mỗi đỉnh ở phần bên phải.

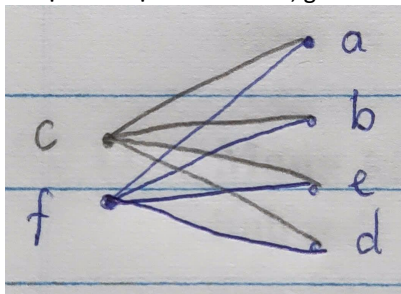


$K_{m,n}$  có  $m+n$  đỉnh  
và  $m \times n$  cạnh.



--> Có phải đồ thị hai phía không?

Vẽ lại 24. chọn điểm bất kì, giả sử chọn  $f$ , ta vẽ:



--> 24 là đồ thị hai phía đầy đủ.

Một đồ thị là đồ thị hai phía đầy đủ thì phương trình  $x^2 - \text{số đỉnh} \cdot x + \text{số cạnh} = 0$  sẽ có nghiệm. --> Nếu phương trình có nghiệm âm hoặc có nghiệm bằng không hoặc không có nghiệm thì đồ thị đó không phải đồ thị hai phía đầy đủ.

Tóm lại có 2 kết luận:

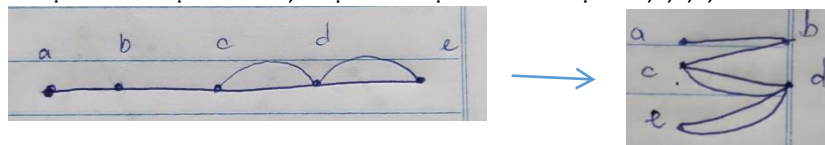
1, Đầy đủ --> pt có no

2, Pt có no ko phù hợp hoặc vô nghiệm --> Ko đầy đủ

Vậy nếu phương trình có nghiệm thì đồ thị có là đồ thị hai phía đầy đủ không?

(Pt có no phù hợp --> Đầy đủ ?) --> **Chưa chắc đúng.**

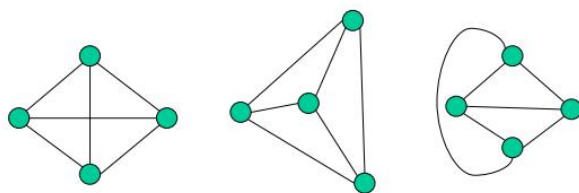
Ví dụ: Xét đồ thị có 5 đỉnh, 6 cạnh với bậc đỉnh lần lượt là 1,2,3,4,2.



Rõ ràng pt:  $x^2 - \text{số đỉnh} \cdot x + \text{số cạnh} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$  có nghiệm là 2 và 3 nhưng thực tế vẽ hình thì thấy đồ thị này không phải đồ thị hai phía đầy đủ.

## Đồ thị phẳng (Planar Graphs)

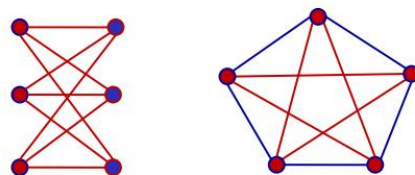
- **Định nghĩa.** Đồ thị vô hướng  $G$  được gọi là đồ thị phẳng nếu như có thể vẽ nó trên mặt phẳng sao cho không có hai cạnh nào cắt nhau ngoài ở đỉnh.
- **Ví dụ:**  $K_4$  là đồ thị phẳng?



$K_4$  là đồ thị phẳng!

$K_{3,3}$  và  $K_5$  không là đồ thị phẳng

- Đồ thị  $K_{3,3}$  và  $K_5$  không là đồ thị phẳng



- Mọi cách vẽ  $K_{3,3}$  đều phải có ít nhất một giao điểm ngoài đỉnh (gọi là vết cắt).

## Công thức Euler

- **Định lý:** Giả sử  $G$  là đồ thị phẳng liên thông với  $n$  đỉnh,  $m$  cạnh. Gọi  $r$  là số miền của mặt phẳng bị chia bởi **biểu diễn phẳng của  $G$** . Khi đó:

$$r = m - n + 2$$

CM: Định lý có thể chứng minh bằng quy nạp.

- **Ví dụ áp dụng:** Cho  $G$  là đồ thị phẳng liên thông với 20 đỉnh, mỗi đỉnh đều có bậc 3. Hỏi mặt phẳng bị chia ra bao nhiêu phần bởi biểu diễn phẳng của  $G$  ?
- **Giải:** Tổng bậc các đỉnh là  $3 \times 20 = 60$ . Từ đó suy ra số cạnh  $m = 60/2 = 30$ . Theo công thức Euler số miền cần tìm là:  $r = 30 - 20 + 2 = 12$ .

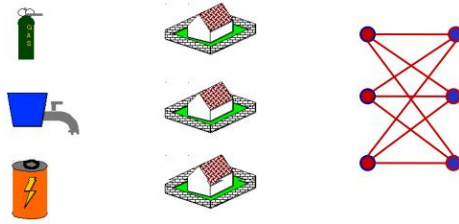
Biểu diễn phẳng  $G$  tức là  $G$  được biểu diễn sao cho không có hai cạnh nào cắt nhau ngoài ở đỉnh.



### Bài toán xây dựng hệ thống cung cấp năng lượng

---

- Tìm cách xây dựng hệ thống đường ống nối 3 nguồn cung cấp khí ga, nước và điện cho 3 ngôi nhà sao cho chúng không cắt nhau:



Vẽ đồ thị --> kiểm tra có phải đồ thị phẳng không? Nếu có thì có thể tìm được cách xây thỏa mãn đề bài. Nếu không tức không thể tìm được cách xây t/m đề bài.